

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet primijenjene matematike i informatike

Kolegij: 3D računalna grafika

SEMINARSKI RAD

Animacija pada i prikaza parfema u programu Blender

Student: Leona Grgić

Akadska godina: 2025./2026.

Rujan 2026.

Sadržaj

1. Uvod
2. Ideja i cilj projekta
3. Izrada scene
4. Bočica i njezino kretanje
5. Materijali i boja
6. Animacija kamere – autorski doprinos
7. Dopuna scene – tekućina u drugoj bočici
8. Podešavanje i proces renderiranja
9. Rješavanje problema tijekom izrade
10. Završni rezultat
11. Zaključak
12. Literatura

1. Uvod

Projekt „Animacija pada i prikaza parfema” izrađen je u programu Blender u sklopu kolegija 3D računalna grafika. Ideja je bila prikazati kratku scenu u kojoj bočica parfema pada i slijeće na podlogu, nakon čega kamera otkriva konačnu kompoziciju proizvoda – uspravnu bočicu koja je upravo sletjela te drugu bočicu, položenu na bok, postavljenu pored nje.

Animacija nije snimljena iz jednog fiksnog kuta, nego kamera prati pad bočice iz bliskog, gotovo makro kadra, a zatim se zaokreće udesno i odmiče kako bi se u prizoru postupno pojavila i druga bočica. Cilj je bio da cijela scena djeluje kao kratka reklama za proizvod, u stilu snimke iz studija za fotografiju parfema, a ne kao statičan prikaz 3D modela.

Polazna Blender datoteka već je sadržavala modele obje bočice, materijale, osvjetljenje i osnovnu animaciju pada, dok kamera i sadržaj druge bočice nisu bili dovršeni. Ovaj rad opisuje cjelokupan proces izrade – od analize postojeće scene, preko autorski izrađene animacije kamere i dopune scene tekućinom u drugoj bočici, do konačnog renderiranja i izvoza video zapisa.

2. Ideja i cilj projekta

Ciljevi projekta bili su:

- prikazati bočicu parfema kako pada i slijeće na podlogu
- programski (Python/bpy) izraditi animaciju kamere koja prati pad bočice do tla
- animaciju kamere nadograditi rotacijom udesno, tako da se na kraju u kadru nalaze dvije bočice parfema – jedna uspravna i jedna položena na boku
- dopuniti scenu tekućinom u drugoj, dotad praznoj bočici, kako bi obje bočice u finalnoj kompoziciji djelovale kao gotov, napunjen proizvod
- renderirati animaciju i izraditi gotov video zapis



Slika 1. Bočica parfema u trenutku prije pada – bliski kadar s teleobjektivom.

3. Izrada scene

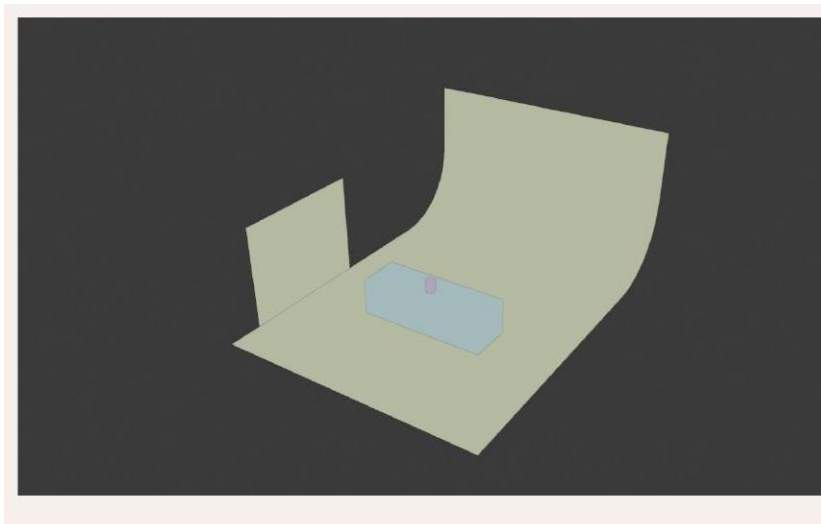
Scena prikazuje malen studijski prostor namijenjen fotografiji proizvoda: zakrivljenu pozadinu koja glatko spaja pod i zid (tzv. „infinity cove”), bočni panel koji služi kao dodatni reflektor te jedno veliko plošno svjetlo. U ovakvom, namjerno pojednostavljenom okruženju bez suvišnih detalja pažnja gledatelja ostaje isključivo na bočicama parfema.

Cijeli projekt izveden je u programu Blender, u inačici 5.0, koji je korišten za sve korake – od pregleda i pripreme postojeće scene, preko izrade animacije kamere i geometrije tekućine, do renderiranja i izvoza gotovog videa. Za renderiranje je korišten Cycles, Blenderov fizički zasnovan (path-tracing) render engine koji simulira stvarno ponašanje svjetlosti – odbijanje, lom i raspršenje – zbog čega je izabran za dobivanje fotorealističnog prikaza stakla i tekućine u bočicama (postavke renderiranja detaljnije su opisane u poglavlju 8).

Animacija kamere, dopuna scene tekućinom u drugoj bočici te dio čišćenja i podešavanja scene nisu rađeni ručnim namještanjem u sučelju, nego pisanjem Python skripti koje se pokreću unutar samog Blendera, putem njegovog ugrađenog Python API-ja (bpy i bmesh). I dalje je riječ isključivo o radu unutar Blendera, a ne o zasebnom, vanjskom programu – skriptiranje samo zamjenjuje ručno namještanje preciznim matematičkim računanjem pozicije kamere i oblika geometrije te omogućuje da se cijeli postupak po potrebi ponovi ili prilagodi.

Analizom polazne Blender datoteke utvrđeno je sljedeće stanje scene:

Naziv objekta	Uloga u sceni
liquid	Bočica s tekućinom koja pada – jedini izvorno animirani predmet (kreće se isključivo po Z osi, bez rotacije); u finalnoj kompoziciji ostaje kao uspravna, napunjena bočica.
bottle.001 + lid.001	Druga bočica i njezin čep, statično postavljeni, položeni na bok. U izvornoj datoteci bila je posve prazna (samo stakleni materijal); u ovom je projektu dopunjena tekućinom (poglavlje 7).
liquid.002	Novododani objekt – tijelo tekućine unutar druge, položene bočice, izrađeno u sklopu ovog projekta (poglavlje 7).
Plane	Zakrivljena studijska pozadina ("infinity cove") – pod prelazi glatko u zid.
Plane.002	Manji bočni panel / reflektor za doradu osvjetljenja.
Plane.001, Plane.003	Pomoćne ravnine korištene pri modeliranju i materijalima, isključene iz finalnog prikaza.
Area	Plošno (Area) svjetlo jakosti 4500 W – glavni izvor mekog studijskog osvjetljenja.
Camera	Kamera scene – izvorno postavljena samo u jednoj, statičnoj točki; u ovom projektu u potpunosti animirana iznova (poglavlje 6).
Empty	Pomoćna, prazna referentna točka u prostoru.



Slika 2. Osnovna geometrija scene u Blenderovom viewportu – zakrivljena pozadina, bočni panel i bočica.

4. Bočica i njezino kretanje

Animacija pada bočice (objekt „liquid”) bila je već pripremljena u izvornoj datoteci putem tri ključna okvira (keyframea):

- Kadar 1: bočica se nalazi visoko iznad podloge ($Z \approx 1,12$).
- Kadar 40: bočica dolazi do podloge ($Z \approx -0,04$) – trenutak „slijetanja”.
- Kadar 96: sitno naknadno slijeganje ($Z \approx -0,02$), efekt blagog odskoka pri udarcu.

Rotacija bočice tijekom cijelog pada ostaje na 0° , što znači da bočica pada okomito, bez prevrtanja, i na kraju ostaje stojeći, uspravno postavljena na podlozi. Ova jednostavna, ali precizno tempirana animacija poslužila je kao osnova prema kojoj je izrađena prateća animacija kamere – trenutak slijetanja u kadru 40 i kratko slijeganje do kadra 96 izravno su odredili kada kamera treba usporiti, zastati i potom započeti zaokret (poglavlje 6).

5. Materijali i boja

Staklo obje bočice i njihovih čepova izrađeno je pomoću Glass BSDF materijala, koji simulira prozirnost i lom svjetlosti kroz staklo te daje realističan sjaj i odraze karakteristične za fotografiju proizvoda. Tekućina unutar obje bočice – izvorno animirane, uspravne bočice te naknadno dopunjene, položene bočice (poglavlje 7) – koristi isti rozo-crveni materijal (Material.002), čime obje bočice djeluju kao dvije jedinice istog proizvoda, a ne kao dva različita predmeta.

Na modelima bočica i čepova primijenjen je Subdivision Surface modifikator radi gladih, zaobljenijih površina bez potrebe za gustom osnovnom mrežom poligona.

Scena koristi jedno veliko plošno (Area) svjetlo jakosti 4500 W koje oponaša softbox iz studijske fotografije, u kombinaciji sa zaobljenom pozadinskom plohom koja eliminira oštre rubove i sjene u kadru – standardna tehnika u fotografiji proizvoda.

6. Animacija kamere – autorski doprinos

Središnji autorski doprinos ovog projekta jest izrada animacije kamere koja prati pad bočice, a potom se rotira udesno kako bi otkrila finalnu kompoziciju s dvije bočice u kadru. Izvorna kamera u datoteci imala je samo jedan statičan ključni okvir te uopće nije bila animirana.

Koncept kadra

Animacija kamere podijeljena je u dvije faze. U prvoj fazi (kadrovi 1–48) kamera je pozicionirana relativno blizu bočici, s teleobjektivom žarišne duljine 120 mm, čime se postiže intiman, gotovo makro prikaz tekućine i stakla dok bočica pada i slijeće na podlogu. U drugoj fazi (kadrovi 65–116) kamera se pomiče i zaokreće udesno, istovremeno se odmičući od bočice, dok se žarišna duljina objektiva postupno smanjuje sa 120 mm na 42 mm. Time se kadar postupno „otvara” i u njega ulazi druga, na boku položena bočica s čepom, koja je dopunjena tekućinom (poglavlje 7) kako bi finalna kompozicija prikazivala dvije napunjene bočice parfema.

Između dviju faza umetnut je kratak zastoj (kadrovi 42–48), koji glumi trenutak nakon slijetanja prije nego što kamera započne rotaciju – čime pokret djeluje prirodnije i manje naglo.



Slika 3. Trenutak neposredno nakon slijetanja bočice – rub druge bočice počinje ulaziti u kadar.

Matematika kamere (look-at)

Za svaki ključni okvir animacije, umjesto ručnog namještanja kuta kamere, orijentacija kamere izračunata je programski, korištenjem tzv. „look-at” (usmjeri-prema) metode. Za zadanu poziciju kamere P i ciljnu točku T (npr. središte bočice), vektor smjera gledanja definiran je kao razlika $D = T - P$. Blenderova funkcija `to_track_quat()` zatim iz vektora smjera D izračunava kvaternion rotacije koji postavlja lokalnu $-Z$ os kamere (smjer gledanja) prema T , uz lokalnu Y os kao „gore”. Ovime je zajamčeno da je bočica u svakom trenutku precizno centrirana u kadru, bez ručnog pogađanja kutova – jedino što je stvarno keyframeano jest pozicija kamere i žarišna duljina objektiva, dok se rotacija svaki put izračuna iznova.

Ciljna točka tijekom prve faze računa se dinamički kao središte trodimenzionalnog okvirnog kvadra (bounding box) bočice „liquid” u tom trenutku, čime kamera prati stvarni, aktualni položaj bočice u svakom kadru. Tijekom druge faze ciljna se točka postupno linearno interpolira (lerp) između položaja stojeće bočice i unaprijed određene točke koja centrirala obje bočice u kadru.

Faze animacije – pregled ključnih okvira

Kadar	Faza	Objektiv (mm)	Opis
1	Praćenje pada	120	Početak – bočica visoko iznad podloge, blizak kadar.
15–30	Praćenje pada	120	Bočica u padu, kamera prati vertikalno kretanje.
42–48	Slijetanje / zastoje	120	Bočica slijeće, kratka pauza prije rotacije.
65	Rotacija udesno	85	Kamera započinje zaokret i odmicanje.
82	Rotacija udesno	55	Druga bočica ulazi u kadar.
98–116	Finalna kompozicija	42	Obje bočice (uspravna i položena), obje napunjene tekućinom, vidljive u kadru; završni mirni kadar.

Tablica 1. Pregled kadrova kamere kroz animaciju

7. Dopuna scene – tekućina u drugoj bočici

Druga bočica (bottle.001 + lid.001) bila je u izvornoj verziji datoteke posve prazna – sadržavala je isključivo stakleni materijal, bez ikakve naznake tekućine unutra. Kako bi finalna kompozicija prikazivala dva gotova, napunjena proizvoda, u sklopu ovog projekta izrađeno je tijelo tekućine za drugu bočicu (novi objekt „liquid.002”), programski, putem Blenderovog Python API-ja (modul bmesh).

- Izmjerene su lokalne dimenzije druge bočice (bounding box) kako bi se odredio odgovarajući promjer i duljina tijela tekućine.
- Izrađen je jednostavan cilindrični oblik (bmesh.ops.create_cone) čiji su promjer i duljina prilagođeni unutrašnjosti bočice, postavljen bliže široj, donjoj strani bočice (dalje od grlića i čepa).
- Budući da bočica leži na boku, razina tekućine mora izgledati vodoravno u odnosu na stvarnu, svjetsku (world-space) okomicu, a ne u odnosu na zakrenutu os same bočice. Stoga je izračunata rezna ravnina u svjetskom prostoru (vodoravna, okomita na os Z), koja je potom pretvorena u lokalni koordinatni sustav novog objekta, te je cilindar prerezan tom ravninom (bmesh.ops.bisect_plane), uz zadržavanje donje polovice.
- Otvoreni rub nastao rezanjem zatvoren je novom plohom (bmesh.ops.holes_fill) kako bi tijelo tekućine ostalo zatvoreno (manifold) i ispravno se renderiralo.
- Na novi objekt primijenjen je isti materijal tekućine (Material.002) koji koristi i prva bočica, čime je osigurana vizualna dosljednost boje i sjaja tekućine u obje bočice.

Rezultat je vodoravna „lokvica” tekućine unutar druge, položene bočice, čija razina ispravno prati stvarnu (svjetsku) horizontalu, a ne nagnutu os same bočice – isti princip razlikovanja lokalnog i svjetskog koordinatnog sustava korišten je i za look-at usmjeravanje kamere opisano u poglavlju 6.

8. Podešavanje i proces renderiranja

Konačne postavke renderiranja korištene za izradu video zapisa bile su sljedeće:

- Render engine: Cycles
- Uređaj: GPU – NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (OptiX)
- Rezolucija: 1920 × 1080 piksela
- Broj sličica u sekundi (FPS): 24
- Ukupan broj sličica animacije: 116 (≈ 4,8 sekundi)
- Broj uzoraka (samples): 96, uz adaptivno uzorkovanje (adaptive sampling) i OptiX/OIDN denoising
- Ukupno vrijeme renderiranja: [UNIJETI STVARNO IZMJERENO VRIJEME RENDERIRANJA]

Renderirana animacija izvezena je kao slijed pojedinačnih PNG sličica za svaki od 116 kadrova, koje su potom spojene u konačan video zapis (MP4, H.264 kodek, 24 fps). Ovakav dvokoračni pristup (render u slike, potom spajanje u video) omogućuje sigurno nastavljanje procesa u slučaju prekida renderiranja te dodatnu kontrolu nad konačnom kompresijom videa.

9. Rješavanje problema tijekom izrade

Tijekom izrade projekta pojavilo se nekoliko problema. U nastavku su opisani najvažniji.

Teleobjektiv i otvaranje kadra

Kamera s teleobjektivom, odnosno uskim vidnim kutom, u prvoj fazi animacije zahtijevala je veliku udaljenost i vrlo sitan zaokret kako bi se kadar u drugoj fazi uopće „otvorio” na obje bočice. Samo pomicanje pozicije kamere za to nije bilo dovoljno izražajno. Rješenje je bilo kombinirati promjenu položaja kamere s postupnim smanjenjem žarišne duljine objektiva (120 → 42 mm), čime je postignut mnogo izražajniji i jasniji „reveal” pokret opisan u poglavlju 6.

Promjena Blenderovog animacijskog API-ja

Blenderov Python API za animaciju (Action) promijenjen je u novijim inačicama programa – umjesto izravnog pristupa F-krivuljama uvedeni su slojevi i trake (layers/strips). Kako bi skripta za animaciju kamere ostala funkcionalna neovisno o točnoj inačici Blendera, prilagođena je da provjerava postojanje atributa „fcurves” prije nego što im pristupi, te se ovisno o rezultatu te provjere ispravno snalazi u oba API-ja.

Rezanje mrežice postojeće bočice

Prvotni pokušaj bio je izravno prerezati postojeću mrežicu bočice (stakleni omotač) kako bi se dobio oblik tekućine. Problem je bio što je takvo rezanje presijecalo i otvoreni vrat bočice, zbog čega dobiveni rub reza nije bilo moguće jednostavno zatvoriti u jednu ravnu plohu. Rješenje je bilo ne dirati mrežicu bočice uopće, nego tekućinu izraditi kao zaseban, jednostavan i zatvoren (manifold) cilindrični oblik smješten unutar bočice (poglavlje 7), čime je rezanje i naknadno zatvaranje otvora postalo pouzdano i predvidivo.

Zajednička nit svih ovih problema jest da nijedan nije bio vidljiv samo gledanjem scene u mirovanju – tek pri reprodukciji animacije, kadar po kadar, postalo je vidljivo što točno ne funkcionira kako treba, pa je ponovno pregledavanje animacije bilo najvažniji dio rada na projektu.

10. Završni rezultat

Konačna animacija traje oko 4,8 sekunde (116 sličica pri 24 fps). U tom kratkom vremenu bočica parfema pada i slijeće na podlogu, nakon čega se kamera zaokreće udesno i odmiče te otkriva finalnu kompoziciju – uspravnu, upravo sletjelu bočicu i drugu, na boku položenu bočicu, obje napunjene tekućinom.



Slika 4. Finalna kompozicija – uspravna i položena bočica, obje napunjene tekućinom.

11. Zaključak

U sklopu ovog projekta izrađena je kratka 3D animacija koja prikazuje pad bočice parfema i dinamičan, programski izrađen pokret kamere koji prati taj pad te se potom rotira udesno kako bi otkrio finalnu proizvodnu kompoziciju. Scena je dopunjena tekućinom u drugoj, dotad praznoj bočici, čime obje bočice u finalnom kadru djeluju kao gotov, napunjen proizvod.

Pokazalo se da najviše posla nije oduzelo samo postavljanje pojedinih dijelova scene, nego njihovo međusobno usklađivanje – trenutak slijetanja bočice, dužina zastoja i početak zaokreta kamere morali su biti vremenski precizno usklađeni da bi cijela animacija djelovala kao jedna prirodna cjelina, a ne kao niz odvojenih pokreta.

Kroz izradu projekta stečeno je praktično iskustvo u radu s Blenderovim sustavom animacije, matematikom kamere (look-at usmjerenje), izradom i oblikovanjem 3D geometrije putem bmesh modula te automatizacijom procesa renderiranja putem skriptiranja. Rezultat rada gotov je video zapis animacije spreman za prezentaciju, zajedno s pripadajućom PowerPoint prezentacijom i ovim seminarskim radom.

12. Literatura

Blender Foundation. Blender 5.0 Manual. <https://docs.blender.org/manual/en/latest/>

Blender Foundation. Blender Python API Documentation. <https://docs.blender.org/api/current/>

Blender Foundation. Cycles Render Engine Documentation.
<https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/cycles/index.html>

YouTube referenca korištena kao nadahnuće za stil i pokrete kamere:
<https://www.youtube.com/watch?v=xxzLnYUjGBU>

Vlastita 3D scena i animacija izrađene u programu Blender, 2026.